$G \approx \alpha^2\mu_0$ 量纲与数值关系的 Lean 4 辅助验证

形式化验证报告

基于塔里芙 (2026) 原文

2026 年 10 月 14 日

摘要

塔里芙 (2026) 在《$G = \alpha^2\mu_0$ 量纲与数值矛盾的完整解决》一文中提出：万有引力常数 G 与精细结构常数平方乘以真空磁导率 $\alpha^2\mu_0$ 之间存在深层联系，其在自然单位制下量纲完全自洽，且数值偏差仅 0.26%。本文以 Lean 4 定理证明器辅助、CODATA 2022 常数、mpmath 高精度重算、**Arb 认证区间算术**与全族穷举枚举加显式零模型检验，对该文核心断言进行多层次验证。本文的主要结果是**否定性的**：(1) 原文互为印证的两个公式 $\alpha^2/(c^2\varepsilon_0)$ 与 $\alpha^2\mu_0$ 只是同一恒等式的两种写法，" 双重证据" 系幻觉（Lean 形式证明）；(2) SI 中 $G \approx \alpha^2\mu_0$（CODATA 2022 下偏差 0.2616%）是**单位制依赖**的数值巧合——两数不重合的判定分两层，本文严格区分：**数学层**，Arb 认证两不确定区间**严格不相交**，不依赖任何概率假设；**统计层**，以**当前** $u(G)$ 计偏差约为 116σ，该倍数依赖计量能力（若 $u(G)$ 退回 1998 年量级只剩约 1.7σ），故它是附条件的事实而非定理——在 CGS 高斯制中该关系无对应表达式，在标准自然单位制中 $[G] = [M]^{-2} \neq [\alpha^2\mu_0] = 1$，且我们把"$G$ 不进入任何无量纲单项式" 形式化为 Lean 定理（不引入质量标度则其指数必为 0）——" 量纲矛盾" 并未因切换单位制而消解，只能靠重新诠释 μ_0 量纲的物理假设掩盖；(3) 枢纽构造 $\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi = 137.03630 \approx \alpha^{-1} = 137.035999$ 经 194 480 个低复杂度 π 多项式全族穷举确为同族全局最优（次优差 12 倍），但在" 靶值与格点无关" 的显式零模型下出现同量级最优拟合的概率 $p \approx 0.13$（最保守口径 0.34），**统计不显著**；然而该 p 值随家族边界**双向漂移**——扩到混合基 (π, e) 后不仅 Λ 被更好的构造（好 1.9 倍）取代、p 升到 0.73，把系数界**收紧**到 $|a_i| \leq 4$ 时同一算法反而给出 $p \approx 0.011$（" 显著"）。故 p 不是该构造的内禀属性，本文把它作为" 家族依赖的敏感性区间 0.011–0.73（两端口径不同：0.0111 是同一解析口径收到最小家族的值，0.729 来自 $[100, 200]$ 窗口的独立 MC，见 §4.4）报告，而不取单点结论；；(4) $M^*c^2 = 8.909 \times 10^{16}$ GeV 与 GUT 能标的" 对应" 依赖未指明模型的靶值选取，且为 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 的代数推论。这些数值巧合在性质与命运上都与 Eddington–Dirac 大数纲领同类。全部脚本与机器可读结果已公开发布（代码 MIT、文本与数据 CC BY 4.0），可逐位重跑复现。

关键词：万有引力常数；精细结构常数；自然单位制；量纲分析；Lean 4；形式化验证

目录

1 引言 **3**

2 物理常数与定义 **3**

3 方法：Lean 4 形式化验证 **5**

4 结果 **6**

4.1 定理 1：代数恒等式 $\alpha^2/(c^2\varepsilon_0) = \alpha^2\mu_0$ 6

4.2 定理 2：SI 中 $G \approx \alpha^2\mu_0$（数值验证） 7

4.3 定理 3：自然单位制下量纲自洽 7

4.4 定理 4：$\Lambda \approx 137 \approx \alpha^{-1}$ 8

4.5 定理 5：M^*c^2 与大统一能标的对应（模型依赖） 11

4.6 定理 6：$G \approx \alpha^2/M^{*2}$ 的自洽性 12

4.7 无量纲不变量分析与单位制无关性 12

4.8 认证区间验证：0.26% 偏差为严格事实，相当于 116σ 15

5 讨论 **18**

5.1 验证结果的综合评估 18

5.2 关于” 量纲矛盾的解决” 18

5.3 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 在物理学常数关系研究中的地位 19

5.4 关于 $G = \alpha^2/M^{*2}$ 的地位 20

5.5 关于 M^*c^2 与 GUT 能标的对应 20

6 结论 **20**

A Lean 4 验证代码摘要 **24**

B 修订新增验证脚本（节选） **25**

C 2019 SI 下 μ_0 与 ε_0 的导出关系与不确定度传递 **27**

D 量纲格形式化的定理清单 **28**

1 引言

万有引力常数 G 是物理学中最古老却最不精确的基本常数之一。其 CODATA 2022 推荐值为

$$G = 6.67430(15) \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}, \tag{1}$$

相对不确定度约 2.2×10^{-5}，在所有基本常数中精度最低。

另一方面，精细结构常数 $\alpha \approx 1/137.036$ 是量子电动力学的核心无量纲常数，其相对标准不确定度为 $u_r(\alpha) = 1.5 \times 10^{-10}$。需要特别指出的是，2019 年 SI 重新定义后，真空磁导率 μ_0 不再是精确定义值 $4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2，而成为由 α 传递不确定度的实验测定量（CODATA 2022：$\mu_0 = 1.256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}$ N/A^2；由 $\mu_0 = 2\alpha h/(e^2 c)$ 可知 $u_r(\mu_0) = u_r(\alpha) = 1.5 \times 10^{-10}$，推导见附录 C）；按 $\varepsilon_0 \equiv 1/(\mu_0 c^2)$ 定义，同理。c、h、e 在现行 SI 中仍为精确定义值。

塔里芙 (2026) 在公众号文章《$G = \alpha^2 \mu_0$ 量纲与数值矛盾的完整解决》[1] 中注意到一个引人注目的数值巧合：

$$G \approx \alpha^2 \mu_0, \tag{2}$$

两者在 SI 单位制中数值相差仅约 0.26%。然而，在标准 SI 量纲分析下，$[G] = \mathsf{L^3M^{-1}T^{-2}}$ 与 $[\alpha^2\mu_0] = \mathsf{MLT^{-2}I^{-2}}$ 完全不同，构成表观的” 量纲矛盾”。

该文提出通过切换到自然单位制（$c = \hbar = 1$）来解决这一矛盾，并引入几何常数 $\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$ 和导出质量尺度 $M^* = M_P/\Lambda$，构建了 $G = \alpha^2/M^{*2}$ 的关系式，声称 M^*c^2 恰好对应大统一能标（GUT, Grand Unified Theory, scale）。

本文的目标是使用 Lean 4 定理证明器 [2] 对该文的全部核心断言进行多层次的机器辅助验证，以判定哪些断言是代数恒等式、哪些是数值巧合、哪些涉及物理假设。

本文的核心贡献有四：(i) **揭穿” 双重证据” 幻觉**——原文互相印证的两个公式实为同一代数恒等式（定理 1，Lean 形式证明）；(ii) **确认 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 是 SI 单位制特有的数值巧合**——CGS 中该关系无对应表达式、自然单位制中量纲仍不齐次、且不存在承载该” 联系” 的无量纲不变量（定理 2–3 与 §4.7–4.8，表 3）；(iii) **对枢纽构造 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 做事后选择偏差的定量检验**——194 480 个 π 多项式全族穷举显示其为同族最优，但在显式零模型下 $p \approx 0.13$，统计不显著（定理 4），并指出置换检验在此类问题上会退化；同时将其置于 Eddington–Dirac 大数纲领 [5, 6] 与 Sakharov 诱导引力 [7] 的思想史坐标中；(iv) **提供独立可复现的多层级验证工件**——CODATA 2022 常数下的 mpmath 重算、**Arb 定向舍入认证区间** [9]、零模型 Monte Carlo 与枚举脚本全部落盘。

2 物理常数与定义

本文采用 CODATA 2022 推荐值 [3]（2019 年 SI 重新定义后的最新一代），定义如下基本常数（表 1）：

表 1: 基本物理常数（CODATA 2022）

常数	符号	数值	单位	相对不确定度
光速	c	299 792 458 (精确)	m/s	—
普朗克常数	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ (精确)	J·s	—
真空磁导率	μ_0	$1.256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}$	$\mathrm{N/A^2}$	1.6×10^{-10}[a]
真空介电常数	ε_0	$8.854\,187\,8188(14) \times 10^{-12}$	F/m	1.6×10^{-10}[a]
精细结构常数	α	$7.297\,352\,5643(11) \times 10^{-3}$	无量纲	1.5×10^{-10}[a]
万有引力常数	G	$6.674\,30(15) \times 10^{-11}$	$\mathrm{m^3/(kg{\cdot}s^2)}$	2.2×10^{-5}
元电荷	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ (精确)	C	—
电子质量	m_e	$9.109\,383\,7139(28) \times 10^{-31}$	kg	3.1×10^{-10}
约化普朗克常数	$\hbar = h/2\pi$	$1.054\,571\,817\ldots \times 10^{-34}$	J·s	同 h (精确)
普朗克质量	M_P	$\sqrt{\hbar c/G} = 2.176\,434(24) \times 10^{-8}$	kg	1.1×10^{-5}（$= \frac{1}{2}u_r(G)$）

注 [a]（u_r 一栏的口径）：本表 u_r 一律**由本行括号末位反除**：$1.1 \times 10^{-12}/\alpha = 1.51 \times 10^{-10}$、$2.0 \times 10^{-16}/\mu_0 = 1.59 \times 10^{-10}$、$1.4 \times 10^{-21}/\varepsilon_0 = 1.58 \times 10^{-10}$，于是 α 行是 1.5×10^{-10}、μ_0 与 ε_0 两行是 1.6×10^{-10}。但附录 C 的传递链说明：未舍入世界里 $u_r(\alpha) = u_r(\mu_0) = u_r(\varepsilon_0)$ **严格相等**，所以三个反除值**不可能同时为真**——它们的差来自 CODATA 把绝对不确定度舍入到两位展示。

更该说的是：这个舍入方向**对本文不利**。(20) 要成立要求真 $u(\mu_0) \in [1.95, 2.05) \times 10^{-16}$，即公共 $u_r \in [1.552, 1.631) \times 10^{-10}$；(11) 要成立要求真 $u(\alpha) \in [1.05, 1.15) \times 10^{-12}$，即公共 $u_r \in [1.439, 1.576) \times 10^{-10}$。两式交集为 $[1.552, 1.576) \times 10^{-10}$，对应真 $u(\alpha) \geq 1.132 \times 10^{-12}$。本文区间计算取的恰是展示末位 $u(\alpha) = 1.1 \times 10^{-12}$，**比真值窄 2.9%–4.5%**，方向不保守。

为把这一影响钉死，本文另做三档压力测试（同一完全相关 Arb trace，只换 α 端球；工件 `src/q5b_alpha_ball_nist_caliber.py` 与 `results/q5b_alpha_ball_nist_caliber.json`）：$u(\alpha) = 1.10/1.132/1.168 \times 10^{-12}$ 给 $u_r(\alpha^2\mu_0) = 4.52/4.66/4.80 \times 10^{-10}$（宽度 $+0\%/+2.95\%/+6.15\%$），三档**全部判不相交**，间距均为 $1.7312553 \times 10^{-13} = 115.42\,u(G)$。口径选择只在 10^{-21} 量级上挪动间距，挪不动“是否重合”的判定。

注：2019 SI 重新定义后，μ_0 与 ε_0 不再是精确值。μ_0 的关系式为

$$\mu_0 = \frac{2\alpha h}{e^2 c},$$

其不确定度完全由 α 的实验不确定度传递（h、e、c 均为精确值）；$\varepsilon_0 \equiv 1/(\mu_0 c^2)$ 为导出量。本文定理 1 的代数恒等式 $c^2\varepsilon_0\mu_0 = 1$ 在定义层面依然成立，不受 SI 重新定义影响；受影响的是把 μ_0 当作” 精确 $4\pi \times 10^{-7}$” 的表述——本文原始版本（基于 CODATA 2018 框架表述）的这一说法已按 CODATA 2022 修正。

由此导出以下定义：

定义 1 (几何常数 Λ)**.**

$$\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi. \tag{3}$$

定义 2 (导出质量尺度 M^*).

$$M^* = \frac{M_P}{\Lambda}, \tag{4}$$

其中 $M_P = \sqrt{\hbar c/G} = 2.176\,434(24) \times 10^{-8}\ kg$（对应 $M_P c^2 = 1.2209 \times 10^{19}\ GeV$）为**普朗克质量**。注意本文不使用"约化普朗克质量"约定：约化版为 $\overline{M}_P = \sqrt{\hbar c/(8\pi G)} = M_P/\sqrt{8\pi} = 2.4353 \times 10^{18}\ GeV/c^2$，两者相差 $\sqrt{8\pi} \approx 5.01$ 倍，混用会把 $M^* c^2$ 挪动同样的倍数。原文与本节所有 M_P 均为非约化定义，自然单位制下 $G_{\text{nat}} = 1/M_P^2 = 6.709 \times 10^{-39}\ GeV^{-2}$（与文献值 $6.7088 \times 10^{-39}\ GeV^{-2}$ 一致，可用作约定自检）。

3 方法：Lean 4 形式化验证

本文使用 Lean 4.33.1 定理证明器 [2] 辅助，结合 Python mpmath 高精度计算库 [16]，对全部断言进行多层次验证。需要明确指出的是，各断言的验证深度不同：

1. **形式证明**（Lean 4）：两类断言已机械化。(a) 代数恒等式（定理 1）由 `by rfl` 从定义直接推出；(b) **量纲格的不变量分类**（§4.7(四)：无量纲单项式的完整刻画、"无质量标度则 G 不进入任何无量纲乘积"、$[G] \neq [\mu_0]$）与 **Arb 证书的回放**（§4.8）在 `G_dimension_lattice.lean` 中证明，全部经 `#print axioms` 核验仅依赖 Lean 的 `propext/Classical.choice/Quot.sound` 三公理，无 `sorryAx`。

2. **数值验证**（Lean 4 `Float` + Python mpmath）：对涉及浮点计算的断言（定理 2、4、5、6），使用 IEEE 754 双精度浮点数（Lean `Float` 类型）进行计算，并用 Python mpmath（dps=30/50）独立重算交叉验证。需注意，数值验证不构成数学证明——它只验证了特定数值输入下的特定精度输出。

3. **解析推导**（未形式化）：自然单位制下 μ_0 量纲重诠释的论证（定理 3 步骤 4–5）仍以解析推导给出。其**前置事实**（单项式层面的不变量分类）现已形式化，但"赋 μ_0 以 $[M]^{-2}$ 是否为物理上可接受的假设"属物理论证，不在形式化范围内。

4. **认证区间**（Arb 球算术 [9]，§4.8）：以 CODATA 2022 不确定度为输入球，逐步定向舍入，证明 $\alpha^2\mu_0$ 与 G 的区间不相交、$\Lambda \neq \alpha^{-1}$、$\alpha^2\Lambda^2 \neq 1$。mpmath `mpi`（误差传播包络，非逐舍入认证）仅作交叉核对保留。

5. **穷举枚举 + 零模型检验**（Python，§4.4）：对 194 480 个低复杂度 π 多项式全族穷举，在"靶值与格点无关"的显式零模型下给出 p 值与顺序统计量，并把搜索类扩到 π 的有理函数、混合基 (π, e) 与半整数幂以检验家族稳健性。

阈值选择说明：各数值检查的判定阈值（如 0.27%、0.01、0.002）只是**通过性判据**，不构成证据强度——其中 0.27% 与实际偏差 0.2616% 仅差 3%，正是紧贴数据点。本文的实质结论不依赖这些阈值，而由 §4.4 的显式零模型与 §4.8 的认证区间给出。

全部源代码与机器可读结果已公开发布于 https://github.com/jackyfan01/g-alpha-mu0-artifacts（代码 MIT、论文文本与结果 JSON 及证明工件 CC BY 4.0；仓库内含 paper/ 目录，收录本文 .tex/.md/.pdf 三形态；Zenodo DOI 于首个 release 后写入本节）；发布前的本地同名目录为 G_alpha_mu0_repo/（含 README.md、environment.yml、requirements.txt、lakefile.lean、lean-toolchain）：Lean 侧为 src\G_alpha_squared_mu_zero.lean（定理 1–6 的数值检查与量纲注释）与 src\G_dimension_lattice.lean（量纲格与证书回放的形式化）；Python 侧为 src\verify_numerical.py（全量重算）、src\R3_lambda_search.py（全族穷举）、src\q2_lambda_null_model.py（零模型与 p 值）、src\q3b_family_extension.py（家族稳健性）、src\q3_arb_certified.py（Arb 认证区间）、src\R4_interval_arithmetic.py（mpmath 交叉核对）、src\q5_correlated_and_spacing.py（完全相关证书与间距感知精确 p）与 src\q5b_alpha_ball_nist_caliber.py（α 端球口径的三档压力测试），机器可读结果在 results*.json。运行环境：Python 3.13.7、mpmath 1.3.0、numpy 2.4.3、python-flint 0.9.0（Arb 2.x）、Lean 4.33.1；随机实验固定种子（q2: 20261014，q3b: 20261015），重跑逐位复现。

4 结果

4.1 定理 1：代数恒等式 $\alpha^2/(c^2\varepsilon_0) = \alpha^2\mu_0$

定理 1 (代数等价性). *由真空介电常数的定义 $\varepsilon_0 \overset{def}{=} 1/(\mu_0 c^2)$，有*

$$\frac{\alpha^2}{c^2\varepsilon_0} = \alpha^2\mu_0. \tag{5}$$

证明. 由定义，$c^2\varepsilon_0 = c^2 \cdot \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{1}{\mu_0}$。因此

$$\frac{\alpha^2}{c^2\varepsilon_0} = \alpha^2 \cdot \mu_0. \quad \square$$

□

Lean 形式证明：成立（G_dimension_lattice.lean 中的 thm1_monoid，by rfl，#print axioms 显示**不依赖任何公理**）。诚实限定：该证明在**单项式的自由阿贝尔群**（以 (α, μ_0, c) 为基的整数指数向量）中给出——这正是断言所在的层面；在任意域上的证明需 Mathlib 的 field_simp，本文不依赖 Mathlib 故未做。此式为由定义保证的代数恒等式，与物理无关。

物理意义：原文将 $G = \alpha^2/(c^2\varepsilon_0)$ 与 $G = \alpha^2\mu_0$ 写成两个独立公式，读起来像互相印证。但由定理 1，两者实为同一关系的两种写法，不构成" 双重验证"。

4.2 定理 2：SI 中 $G \approx \alpha^2\mu_0$（数值验证）

定理 2 (数值近似). *采用 CODATA 2022 常数，在 SI 单位制中，*

$$\alpha^2\mu_0 = 6.691\,762\,6 \times 10^{-11}\ NA^{-2} \quad (\text{量纲}\mathsf{M\,L\,T^{-2}I^{-2}}), \tag{6}$$

而 $G = 6.674\,30(15) \times 10^{-11}\ m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}$（量纲 $\mathsf{L^3M^{-1}T^{-2}}$）。两者数值的相对偏差为 0.2616%；但它们的量纲不同，故该比较只在 SI 数值约定下有意义（表 3、§4.7）。

数值检查： PASS（偏差 $0.2616\% < 0.27\%$；Lean `Float` 与 mpmath 双通道）。此为浮点计算结果，**不是**形式证明；其严格版本见 §4.8 的 Arb 认证区间。

不确定度传播： $\alpha^2\mu_0$ 的相对不确定度**不能**按相互独立的 A、B 类分量做平方和开根。因为在现行 SI 中 $\mu_0 = 2\alpha h/(e^2 c)$ 而 h、e、c 均为精确定义值，μ_0 是不含任何其他输入的 α 的确定函数，$u_r(\mu_0) = u_r(\alpha)$ 且与 α **完全正相关**（附录 C 给出推导）。于是线性传播（全相关）给出

$$u_r(\alpha^2\mu_0) = 2u_r(\alpha) + u_r(\mu_0) = 3u_r(\alpha) \approx 4.5 \times 10^{-10},$$

即 $\alpha^2\mu_0$ 的有效数字精度约 9–10 位；若误按独立分量合成会得到 $\sqrt{5}\,u_r(\alpha) \approx 3.4\times10^{-10}$，那是**低估**。而 G 的相对不确定度为 2.2×10^{-5}，比前者大 4.97×10^4 倍（接近五个数量级）。因此 0.2616% 的偏差完全由 G 一侧主导，μ_0 从" 精确值" 改为" 实验测定值"（CODATA 2022）对该结论**无任何影响**——偏差量级 10^{-3} 远大于双方不确定度之和（$\sim 2.2 \times 10^{-5}$，即 §4.8 的 116σ）。§4.8 的 Arb 认证区间进一步给出两区间不相交的机器可复查证明。

分析： 此数值关系是单位制依赖的。在 SI 中，G 和 $\alpha^2\mu_0$ 的量纲不同（分别为 $\mathsf{L^3M^{-1}T^{-2}}$ 和 $\mathsf{MLT^{-2}I^{-2}}$），因此" 数值相近" 会随单位制改变而消失。例如在 CGS 高斯制中，两者的数值不再接近（详见 §4.7 的无量纲不变量分析）。这正是原文承认" 量纲匹配问题没解决" 的根源。

4.3 定理 3：自然单位制下量纲自洽

定理 3 (量纲分析). *在自然单位制（$c = \hbar = 1$，采用 Heaviside–Lorentz（HL）约定 [8]）下，*

$$[G] = [M]^{-2}. \tag{7}$$

若要求 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 在自然单位制中成为量纲齐次的关系式，则 μ_0 须被赋予量纲 $[\mu_0] = [M]^{-2}$，而非标准自然单位制中的无量纲。

证明. 在自然单位制中，$[c] = [\hbar] = 1$。由 $[\hbar] = [M][L]^2[T]^{-1} = 1$ 和 $[c] = [L][T]^{-1} = 1$ 得 $[L] = [T] = [M]^{-1}$。

步骤 1： $[G]$ 的独立推导。SI 中 $[G] = \mathsf{L^3M^{-1}T^{-2}}$，代入 $[L] = [T] = [M]^{-1}$ 得

$$[G] = [M]^{-3} \cdot [M]^{-1} \cdot [M]^2 = [M]^{-2}.$$

步骤 2：$[\alpha^2]$ 的独立推导。精细结构常数 α 始终无量纲，故 $[\alpha^2] = 1$。

步骤 3：$[\mu_0]$ 在标准自然单位制中的推导。在 Heaviside–Lorentz 自然单位制中，$\alpha = e^2/(4\pi)$，故 $[e] = 1$。由 $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0)$ 且 $[\alpha] = [e] = 1$，得 $[\varepsilon_0] = 1$。再由 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$ 且 $[c] = 1$，得 $[\mu_0] = 1$（无量纲）。

步骤 4：量纲矛盾的重新表述。由步骤 2–3，$[\alpha^2\mu_0] = 1 \cdot 1 = 1$。但由步骤 1，$[G] = [M]^{-2} \neq 1$。因此，在标准自然单位制下，$G = \alpha^2\mu_0$ **并不量纲齐次**——量纲矛盾并未因切换到自然单位制而消失，而是从 SI 中的 $[G] \neq [\alpha^2\mu_0]$（两种不同的复合量纲）转化为自然单位制中的 $[M]^{-2} \neq 1$（质量量纲 vs 无量纲）。

步骤 5：重新诠释 μ_0 的量纲。若要将 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 理解为自然单位制中的量纲齐次关系，则须重新赋予 μ_0 以量纲 $[\mu_0] = [M]^{-2}$。这等价于在自然单位制中将 μ_0 视为一个具有质量量纲的导出量（而非标准电磁学中的无量纲常数），其物理含义是 μ_0 的数值与引力耦合常数 G 通过 $\mu_0 \sim G/\alpha^2$ 关联。这一赋量纲操作在标准场论中**没有依据**（见 §5.2 的讨论）：它是一步物理假设，而非单位制切换的自动后果。 □

解析推导（未形式化）：量纲分析在 Lean 代码注释中给出，Lean 4 未对此作形式验证。步骤 1–3 为标准量纲分析，步骤 4–5 为本文的新分析，揭示了原文" 量纲矛盾已解决" 的断言需要更精确的表述。三种单位约定下的量纲对照见表 3。

4.4 定理 4：$\Lambda \approx 137 \approx \alpha^{-1}$

定理 4 (Λ 的数值).

$$\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi = 137.03630, \tag{8}$$

$$\alpha^{-1} = 137.035999178 \quad (\textit{CODATA 2022}), \tag{9}$$

$$|\Lambda - 137| = 0.03630, \tag{10}$$

$$|\Lambda - \alpha^{-1}| = 3.046 \times 10^{-4}. \tag{11}$$

数值检查：`PASS`（$|\Lambda - 137| < 0.1$ 且 $|\Lambda - \alpha^{-1}| < 0.01$；Arb 认证区间见 §4.8）。

分析：$\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$ 是一个纯几何常数（仅依赖 π），其数值 137.03630 与 $\alpha^{-1} = 137.035999$ 的吻合度达 3.0×10^{-4}。把 Λ 代入 $M^* = M_P/\Lambda$ 可得：$\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 与 $\alpha^2/M^{*2} \approx G_{\text{nat}}$ 是同一近似的两种写法（推导见 §4.6 定理 6），因此这里不存在第二个独立巧合。

事后选择偏差检验（系统枚举）：Λ 是" 先知道 $\alpha^{-1} \approx 137$、再挑选 π 多项式逼近它" 的事后构造，还是低复杂度 π 多项式家族中罕见的优拟合？本文对系数 $a_i \in [-10, 10]$、阶数 ≤ 3 的**全体**整数 π 多项式

$$P(\pi) = a_0 + a_1\pi + a_2\pi^2 + a_3\pi^3$$

进行了穷举（$21^4 - 1 = 194\,480$ 个候选，排除全零），逐一计算 $|P(\pi) - \alpha^{-1}|$（CODATA 2022，mpmath dps=50，脚本 `src/R3_lambda_search.py`，结果 `results/lambda_enumeration.json`）。结论分两层：

1. **在全族 194 480 个候选中，$\Lambda = (0,1,1,4)$ 是唯一的全局最优**（排名 0），偏差 3.046×10^{-4}；次优候选 $(-4,9,2,3)$ 偏差 3.626×10^{-3}，比 Λ 差 12 倍；第三 $(4,-7,0,5)$ 偏差 4.236×10^{-3}。偏差 $< 10^{-3}$ 的仅 Λ 一个，$< 10^{-2}$ 的仅 3 个，< 0.1 的 68 个。就" 同族比较" 而言，Λ 确实是构造者能找到的最佳拟合——这解释了它为何被选中。

2. **但" 最佳" 不等于" 统计显著"——显式零模型（五种口径）**。构造零假设 H_0：靶值 T 与该格点的取值集合无关（T 在集合覆盖的区间 $[-450.17, 450.17]$ 上均匀分布），统计量为 $D_{\min}(T) = \min_i |V_i - T|$，其中 V_i 遍历家族取值、$R = V_{\max} - V_{\min} = 900.35$。以 α^{-1} 的观测偏差 $d_{\text{obs}} = 3.0460 \times 10^{-4}$ 为临界值（脚本 `src/q2_lambda_null_model.py`，种子 20261014，结果 `results/q2_lambda_null_results.json`），四种口径给出：

口径	p 值	说明
随机靶 Monte Carlo（4×10^5 次，精确最近邻）	0.127	d_{obs} 落在 $D_{\min}$ 分布的第 12.7 百分位
解析二项式 $1-(1-2d/R)^N$	0.123	与 MC 一致
Bonferroni 上界 $N \cdot 2d/R$	0.132	多重检验校正后的保守上界
限制在物理合理窗口 $T \in [100, 200]$	0.173	回应" 家族定义过宽" 的变体
条件于"0.1 邻域内已有 68 个候选"	0.340	最保守口径（本文初版采用）

全部口径均不低于 0.05（$p = 0.127$ 的 MC 标准误约 5.3×10^{-4}），即**无法拒绝** H_0。必须把这一结论的方向说准：它**不是**" 已证明 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 纯属巧合"，而是" 该吻合未提供足以区分它与随机挑选的证据"——$1-p$ 不是"H_0 为假" 的概率，零模型本身（T 在家族值域上均匀、家族边界取 $|a_i| \le 10$、≤ 3 阶）也是人为指定的，换成 $T \sim U[100,200]$ 口径（家族值域取 $[100,200]$）p 变为 0.175，即下文家族稳健性表第一行。

同一零模型的解析精确值（去掉 Monte Carlo 噪声）。这里先纠正一个容易说错的前提：均匀随机靶**并没有**忽略格点覆盖的不均匀性——靶落进第 i 个 Voronoi 胞的概率恰为 w_i/R（w_i 是胞宽），均匀口径**本身就**是按胞宽加权；而胞内任一点到本胞站点的距离，就是它到**最近**格点的距离。所以“按胞宽加权抽样”与“均匀随机靶”是同一个模型，其被估量可直接写成最近邻覆盖测度

$$p_{\text{exact}} = \frac{\left|\bigcup_i [V_i - d_{\text{obs}},\, V_i + d_{\text{obs}}] \cap [V_{\min}, V_{\max}]\right|}{V_{\max} - V_{\min}},$$

区间合并后逐段求长，公式层面无任何近似（工件用 float64 求值，另以 mpmath dps=60 复核五档，与工件在小数点后六位全同，最大偏差 3.9×10^{-14}）。实测（$d_{\text{obs}} = 3.04598 \times 10^{-4}$）：

家族（π 的 ≤ 3 次整系数多项式）	N	值域 R	p_{exact}	p_{Bonf}
$\lvert a_i\rvert \le 4$（$=\Lambda$ 自身的最大系数）	6 560	360.14	0.0111	0.0111
$\lvert a_i\rvert \le 5$	14 640	450.17	0.0198	0.0198
$\lvert a_i\rvert \le 6$	28 560	540.21	0.0322	0.0322
$\lvert a_i\rvert \le 8$	83 520	720.28	0.0698	0.0706
$\lvert a_i\rvert \le 10$（正文主口径）	194 480	900.35	**0.1270**	0.1316

主口径下 $p_{\text{exact}} = 0.126988$ 与独立 Monte Carlo 的 0.12708（4×10^5 次）在**小数点后三位**一致（同为 0.127），差 9.2×10^{-5}，仅为主口径 MC 标准误 5.3×10^{-4} 的 0.17 倍——**它们本是同一被估量的两种算法**，相符是应当的，不相符才说明其中必有一处算错。另有三点必须同时说清：(i) 本表的 p 随家族规模从 0.0111 单调升到 0.1270，把上文“缩族/扩族”的双向漂移变成一条可读的单调曲线；但正文另处引用的混合基 (π, e) 值 0.729 **不属于这条曲线**——它是另一口径（靶均匀于 $[100, 200]$ 的 MC，2×10^5 次，种子 20261015），不能与 p_{exact} 串联比较。同一 $[100, 200]$ 口径本文有两次独立 MC：0.17311（4×10^5，种子 20261014）与 0.17511（2×10^5，种子 20261015），差 $2.0\times10^{-3} \approx 1.9$ 倍合并标准误，属抽样差，两处引用时须注明是哪一次。(ii) 逐胞求长时**不能**用对称的 $\min(2d, w_i)/R$：本家族有 17.15% 的相邻间距小于 $2d_{\text{obs}}$，该近似给 0.1310，比真值大 3.2%；正确式是 $\sum_i\big(\min(d, L_i) + \min(d, R_i)\big)/R$（$L_i, R_i$ 为站点到胞左右边界的距离），它与覆盖测度在本例相符到 1.3×10^{-15}。顺带把三种“解析”口径的关系说清，免得读者以为互相矛盾：表里的 $p_{\text{Bonf}} = N\cdot 2d/R$ 是并集界（0.1316），上文出现的二项近似 $1-(1-2d/R)^N$ 忽略管子重叠（0.1233），只有本表的 p_{exact}（0.126988）既不算重叠也不加界，是同一被估量的精确值；三者夹住真值，差异本身就量出了重叠效应的大小。(iii) 把“家族本身也是挑的”计入多重比较：对 $K = 5$ 个口径取最小 p 后 Bonferroni 得 $0.0110949\times5 = 0.0555$。但这五个口径是**嵌套**的（$\Lambda$ 属于每一个，$B \ge 4$），最小 p 必然落在最小家族，$K = 5$ 本身又是人为选的，故 0.0555 **只能当敏感性指标，不能当频率学 p 值**（工件 `q5_correlated_and_spacing.json` 的 `cross_family.note` 亦作此声明）。它的正当用途只有一个：说明**单看任何一个口径的 p 都是在做选择**。因此可辩护的读法只有一条：在给定家族与给定零模型下，Λ 的” 最优性” 不足以充当 α^{-1} 由纯几何决定的证据；它是事后选择偏差（a posteriori selection bias）的典型形态。顺序统计量还显示，随机靶下 $D_{\min}$ 的中位数是 1.53×10^{-3}、5% 分位是 1.16×10^{-4}——Λ 的拟合优度只是” 比典型好一点”，远非异常。

3. **一个方法论副产物：系数空间置换检验在此类问题上退化**。对系数空间做 permutation/bootstrap 是这类拟合问题的常规稳健性检验，本文也照此尝试。但 Λ 是全格点的**全局最优**，故任何由格点成员构成的子集，其最佳拟合距离恒 $\ge d_{\text{obs}}$，等号成立当且仅当子集恰好包含 Λ。实测（200 次重抽）确认：所有 $D_{\min} \ge d_{\text{obs}}$，$P(D_{\min} \le d_{\text{obs}}) = 0.585 \approx 1 - e^{-1}$——这正是”$N$ 次有放回抽样抽中特定成员” 的

概率，与拟合优劣**完全无关**。因此本问题的合法零模型只能是上面的随机靶口径；对" 事后挑选" 型问题，置换检验若以被选对象自身为参照，会退化为选择概率的度量。

4. **家族外稳健性：扩大搜索类后 Λ 连" 最优" 都不再是**。上面的结论依赖家族定义（整数系数、π 的 ≤ 3 次多项式）。为检验这一家族依赖性，把搜索类换为四个不同家族，统一以 $T \sim U[100, 200]$ 为随机靶（脚本 `src/q3b_family_extension.py`，种子 20261015）：

家族	N	最佳距离	优于 Λ?	p
π 多项式，$\lvert a_i\rvert \leq 10$，≤ 3 阶	194 480	3.046×10^{-4}	—（即 Λ）	0.175
π 的有理函数 ≤ 2 阶，$\lvert a_i\rvert \leq 4$	59 049	3.6×10^{1}	否（家族在该处过稀）	0.371
混合基 (π, e)，$\lvert a_i\rvert \leq 5$，6 系数	1 771 560	$\mathbf{1.600 \times 10^{-4}}$	**是（好 1.9 倍）**	**0.729**
π 的半整数幂 $\{1, \pi^{3/2}, \pi^{5/2}\}$	9 260	1.374×10^{-2}	否	0.355

关键结果在第三行：把基从 π 扩到 $\{\pi, e\}$、系数从 4 个扩到 6 个后，出现

$$-1 - 2\pi + 5\pi^2 + 3\pi^3 - 2e + e^2 = 137.03615918, \qquad d = 1.600 \times 10^{-4},$$

比 Λ 好 1.9 倍——Λ **不再是全局最优**。而该家族下的偶然概率高达 $p = 0.729$：家族一大，" 找到更好的拟合" 几乎是必然事件。**但本文必须同时报告反方向的敏感性检验——缩小家族会让"$p \approx 0.13$ 不显著" 翻转**。把系数界从 $\lvert a_i\rvert \leq 10$ 分别收紧到 ≤ 5（$N = 14\,640$）与 ≤ 4（$N = 6\,560$，恰为 $\Lambda = (0, 1, 1, 4)$ 自身的最大系数），在同一 Bonferroni 口径下 p 由 0.132 降为 0.0198 与 0.0111；解析式 $1 - (1 - 2d/R)^N$ 给出 0.0196 与 0.0110（本人 2026-10-16 重跑 N 与值域 R 实算，非引用他人结果）。也就是说：按这套算法，Λ 在**更低复杂度界下反而是" 显著" 的**，而 p 值随家族边界**双向漂移**（扩族升到 0.17–0.73，缩族降到 0.011）。因此"$p \approx 0.13$" 不是该构造的内禀属性，任何单边引用都会误导。这从反面印证了本文的定性：Λ 的" 同族最优" 是**家族规模**的产物，不是 α^{-1} 的几何必然。任何以"π 的某个组合凑出 137" 为卖点的构造，都必须在扩大家族后重新检验——而扩大之后总有更" 好" 的构造出现，这正是数值命理学（numerology）无法自证的结构性原因。

4.5 定理 5：M^*c^2 与大统一能标的对应（模型依赖）

定理 5 (GUT 能标对应)**.**

$$M^*c^2 = \frac{M_P c^2}{\Lambda} = 8.909 \times 10^{16}\ GeV, \tag{12}$$

*该数值与**特定取法**的"GUT 能标" $E_{GUT} \approx 8.9 \times 10^{16}$ GeV 偏差 $< 1\%$。但"GUT 能标" 并非单一数值，而是各具体统一模型重整化群拟合的产物；GUT 即 Grand Unified Theory（大统一理论），其能标不是可观测量，换模型就会移动（见表 2）。*

表 2: $M^*c^2 = 8.909 \times 10^{16}$ GeV 与若干典型 GUT 模型能标的比较（模型能标为量级估计）

统一模型	GUT 能标 (GeV)	与 M^*c^2 的比
最小非超对称 SU(5)	$\sim 10^{15}$	M^*c^2 高约 89 倍
最小 SO(10)	$\sim 10^{16}$	M^*c^2 高约 8.9 倍
SUSY SU(5) / MSSM 规范耦合统一	$\sim 2 \times 10^{16}$	M^*c^2 高约 4.5 倍
质子衰变实验下限	$M_X \gtrsim 3 \times 10^{15}$（$X$ 玻色子质量）	—
原文所引靶值	8.9×10^{16}	偏差 $< 1\%$

表中模型能标为文献中的常引量级估计（综述见 [12]）；MSSM = Minimal Supersymmetric Standard Model（最小超对称标准模型），X 玻色子为重子数破坏的规范玻色子。下限来自质子衰变实验搜寻，故为间接界限而非直接测量。

数值检查：PASS（数值本身 8.909×10^{16} GeV 无误，Arb 认证区间 $[8.9091, 8.9093] \times 10^{16}$ GeV；但" 对应" 的靶值选取是模型依赖的，见 §5.5）。

4.6 定理 6：$G \approx \alpha^2/M^{*2}$ 的自洽性

定理 6 (核心公式自洽性). *在自然单位制中，*

$$\frac{G}{\alpha^2/M^{*2}} = \frac{1}{\alpha^2\Lambda^2} = 0.999996, \tag{13}$$

其中 $\alpha^2\Lambda^2 = 1.000004$。即 $G \approx \alpha^2/M^{*2}$，相对偏差仅 4.45×10^{-6}（$= 1 - 1/\alpha^2\Lambda^2$）。

证明. 在自然单位制中，$G = 1/M_P^2$（M_P 为普朗克质量，非约化版），且 $M^* = M_P/\Lambda$，故

$$\frac{\alpha^2}{M^{*2}} = \frac{\alpha^2}{M_P^2/\Lambda^2} = \alpha^2\Lambda^2 \cdot \frac{1}{M_P^2} = \alpha^2\Lambda^2 \cdot G.$$

因此 $G/(\alpha^2/M^{*2}) = 1/(\alpha^2\Lambda^2)$。

由定理 4，$\Lambda \approx \alpha^{-1}$，故 $\alpha^2\Lambda^2 \approx \alpha^2 \cdot \alpha^{-2} = 1$。

精确计算（CODATA 2022）：$\alpha^2\Lambda^2 = (7.2973525643 \times 10^{-3})^2 \times (137.03630)^2 = 1.0000044$。 □

数值检查：PASS（$|\alpha^2\Lambda^2 - 1| = 4.4 \times 10^{-6} < 0.002$）。Arb 认证区间给出 $\alpha^2\Lambda^2 = 1.000004446 \pm 7.8 \times 10^{-10}$，**不包含** 1（§4.8），故该偏差不是数值误差造成的表观现象。

4.7 无量纲不变量分析与单位制无关性

本节回答一个必须正面处理的问题：$G \approx \alpha^2\mu_0$ 是否在更换单位制后仍然成立，是否存在单位制无关的对应无量纲关系。本节给出定量回答。为避免全文在三种单位约定间来回跳转，先给出一张对照表。

表 3: 三种单位约定下相关量的量纲与数值

量	SI	Gaussian CGS	HL 自然单位制
c	$\mathsf{L}\mathsf{T}^{-1}$，$2.998\times10^{8}$ m/s（精确）	$\mathsf{L}\mathsf{T}^{-1}$，$2.998\times10^{10}$ cm/s	1
$\hbar$	$\mathsf{M}\mathsf{L}^{2}\mathsf{T}^{-1}$，$1.055\times10^{-34}$ J·s（精确）	同量纲，1.055×10^{-27} erg·s	1
e	$\mathsf{I}\mathsf{T}$，1.602×10^{-19} C（精确）	$\mathsf{M}^{1/2}\mathsf{L}^{3/2}\mathsf{T}^{-1}$，$4.803\times10^{-10}$ statC	无量纲，$\alpha=e^2/4\pi$
α	1，$7.2973525643(11)\times10^{-3}$	1，同值	1，同值
ε_0	$\mathsf{M}^{-1}\mathsf{L}^{-3}\mathsf{T}^{4}\mathsf{I}^{2}$，$8.854\times10^{-12}$ F/m	1（被吸收）	1
μ_0	$\mathsf{M}\mathsf{L}\mathsf{T}^{-2}\mathsf{I}^{-2}$，$1.2566\times10^{-6}$ N/A^2	1（被吸收）	1
G	$\mathsf{L}^{3}\mathsf{M}^{-1}\mathsf{T}^{-2}$，$6.6743\times10^{-11}$	$\mathsf{L}^{3}\mathsf{M}^{-1}\mathsf{T}^{-2}$，$6.6743\times10^{-8}$	$[\mathsf{M}]^{-2}$，6.709×10^{-39} GeV^{-2}
$\alpha^2\mu_0$	$\mathsf{M}\mathsf{L}\mathsf{T}^{-2}\mathsf{I}^{-2}$，$6.6918\times10^{-11}$	1（无量纲），5.325×10^{-5}	1（无量纲），5.325×10^{-5}

表 3 最后一行是全部问题的核心：$\alpha^2\mu_0$ 的**数值**在 SI 里恰好与 G 同量级（6.69 vs 6.67，且都带 10^{-11} 量级），但这纯属巧合——它的**量纲** $\mathsf{M}\mathsf{L}\mathsf{T}^{-2}\mathsf{I}^{-2}$ 与 G 的 $\mathsf{L}^{3}\mathsf{M}^{-1}\mathsf{T}^{-2}$ 不同，换到 CGS 或自然单位制后两者立刻分处不同量纲（5.3×10^{-5} 无量纲 vs 10^{-8} 有量纲 / $[M]^{-2}$），比较失去意义。

（一）CGS 高斯制中的检验。CGS 高斯制中不存在独立的 μ_0（其值被吸收进电荷单位定义，$\mu_0^{\mathrm{Gauss}}=1$ 无量纲），$G=6.6743\times10^{-8}\ \mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}$，而 $\alpha^2=5.3251\times10^{-5}$ 无量纲。"$G\approx\alpha^2\mu_0$" 在 CGS 中**没有对应表达式**——左边是 10^{-8} 量级的有量纲数值，右边是 10^{-5} 量级的无量纲数值，比较无意义。SI 中的" 数值相近" 因此是单位制产物（unit artefact）。

（二）真正的无量纲不变量。由 G、α 与一个质量（如电子质量 m_e）可构造单位制无关的引力耦合常数

$$\Pi_1 \;=\; \frac{Gm_e^2}{\hbar c} \;=\; \frac{m_e^2}{M_P^2} \;=\; 1.7518(5)\times10^{-45}, \tag{14}$$

即引力的无量纲耦合常数（两电子间引力以 $\hbar c$ 为尺度）。其倒数 $\Pi_1^{-1}=(M_P/m_e)^2=5.71\times10^{44}$ 是普朗克质量与电子质量之比的平方；而两电子间**电磁力与引力之比**还需乘上 α：

$$\frac{F_{\mathrm{em}}}{F_{\mathrm{grav}}} \;=\; \frac{e^2/(4\pi\varepsilon_0)}{Gm_e^2} \;=\; \frac{\alpha}{\Pi_1} \;=\; 4.17\times10^{42},$$

常见文献给出的 4.2×10^{42} 正是此值，**不是** Π_1^{-1}。Π_1 才是可跨单位制讨论" 引力与电磁学联系" 的合法对象。

（三）Π_1 与 α 之间不存在低复杂度接近 1 的关系。由 (四) 的机械化结论，本节量纲格中一切无量纲单项式都由 Π_1 与 α 生成，所以" 可能的巧合" 只能形如 $\Pi_1^p\alpha^q\approx1$（$p,q\in\mathbb{Z}$）。对 $|p|\le3$, $|q|\le3$ 的 48 个非零指数对穷举，离 1 最近的是 $\alpha^{\pm1}$，也差整整 137 倍；区间 $[1/2,2]$ 内一个都没有。（注：(四) 机器证得的两生成元实为 Π_1 与 $\mu_0ce^2/\hbar=4\pi\alpha$，本节用 α 枚举相当于丢掉 $(4\pi)^p$ 因子；本人按 $\Pi_1^p(4\pi\alpha)^q$ 重新穷举同一范围，$[1/2,2]$ 内仍为 0 个，故结论不受该简化影响。）

但必须诚实说明这一穷举口径的边界。$\ln\Pi_1/\ln\alpha=20.9452$，其连分数展开的首个收敛点恰为 $21/1$，于是

$$\Pi_1\,\alpha^{-21} \;=\; 1.3092\pm0.00004,$$

相对 1 偏 31%，对数间距 $|\ln 1.3092| = 0.269$。须说明这里与 §4.2 的 0.2616% 不是同一把尺：那里问" **两个 SI 数值是否重合**"，对数间距 $|\ln(1.002616)| = 0.0026$；这里问" **是否存在接近 1 的无量纲不变量**"，阈值只能是" 多近算近" 的人为约定——本文因此不用百分比下断言，而直接给出对数间距，并把它随 $|q|$ 增大而可被压缩这一事实作为不主张全域不可能的理由。更一般地，只要 $\ln \Pi_1 / \ln \alpha$ 是无理数（本文未能证明），Dirichlet 逼近定理就保证存在无穷多整数对使 $\Pi_1^p \alpha^q$ 任意接近 1。因此" 不存在接近 1 的无量纲不变量" 这一类断言**只有在显式给定复杂度上限后才有意义**，脱离上限的全域不可能陈述是本论文不予主张的（参见 §4.4 对事后选择偏差的同类讨论）。反之，若要通过无量纲化" 挽救" $G \approx \alpha^2 \mu_0$，必须引入比值 $G/(\alpha^2 \mu_0)$ 本身——但有量纲量之比依赖单位制，不是不变量。

（四）上述结论的 Lean 形式化。" 不存在无量纲不变量" 此前只是解析推导，本文将其升级为机器检查的定理（`G_dimension_lattice.lean`，不依赖 Mathlib，仅用 Lean core 的 `Int` 与 `omega` 决策过程）。把量纲实现为 SI 四基本量纲 (M, L, T, I) 上的整数指数向量，对单项式 $G^a \mu_0^c c^d \hbar^f e^g m^h$ 机器证明：

1. `dimMono_param`：该单项式无量纲 $\Rightarrow g = 2c \wedge f = -a - c \wedge d = c - a \wedge h = 2a$。即无量纲单项式的指数格是**秩 2** 的自由交换群，两个生成元恰为 $\Pi_1 = Gm^2/(\hbar c)$（取 $a = 1, c = 0$）与 $\mu_0 c e^2/\hbar = 4\pi\alpha$（取 $a = 0, c = 1$）。

2. `no_dimensionless_G`（§4.7 主结论）：**不引入质量标度**（$h = 0$）时必有 $a = 0$——G 不可能出现在任何无量纲单项式里。这把" 找不到单位制无关的 G-$\alpha^2\mu_0$ 关系" 从经验陈述提升为线性代数上的不可能性。

3. `Pi1_dimensionless` 与 `alpha_dimensionless`：Π_1 与 α 的无量纲性由同一条判定式机器验证，说明 (二) 中构造合法、且障碍恰是" 缺一个质量"。

4. `dimG_ne_dim_mu0`：$[G] \neq [\mu_0]$；因 α 无量纲，$[\alpha^2 \mu_0] = [\mu_0]$，故 SI 中的量纲矛盾是**可判定**事实。

附录 D 清单中的全部定理均已逐条 `#print axioms` 核验（2026-10-16 实测），九条全部无 `sorryAx`：

- `thm1_monoid`：**不依赖任何公理**；
- 五条量纲判定链依赖 `propext`、`Classical.choice` 与 `Quot.sound` 三条基础公理：`dimMono_eq_zero_iff`；`dimMono_param`；`Pi1_dimensionless`；`alpha_dimensionless`；`no_dimensionless_G`。
- `dimG_ne_dim_mu0`、`cert_gap_pos`、`alpha2mu0_gt_G_of_cert`：依赖 `[propext, Quot.sound]`。

仍需说明其边界：形式化覆盖的是**单项式**（幂积）层面的不变量分类，不是任意表达式；把结论推广到含超越函数的表达式类需要额外的量纲不变性假设，本文不做此推广。

结论：不存在在单位制变换下保持不变、且数值上体现"G 与 $\alpha^2\mu_0$ 联系" 的无量纲组合（单项式情形已机器证明）。$G \approx \alpha^2\mu_0$（SI）是纯 SI 单位制下的数值巧合，不具有单位制无关的物理意义。若引力与电磁学间存在真实联系，其表述对象应是 Π_1（或其质子-电子版本 $\Pi_{pe} = Gm_pm_e/(\hbar c) = 3.2 \times 10^{-42}$）与某个待求理论值之间的关系，而非 G 与 μ_0 的数值比较。

4.8 认证区间验证：0.26% 偏差为严格事实，相当于 116σ

启发式浮点容差不足以支撑" 不相交" 这类否定性结论，必须以认证算术替代。本文以 **Arb 球算术** [9]（经 `python-flint` 0.9.0 绑定 [14]，中点精度 128 bit；随机抽样环节使用 `numpy`[15]）为主验证手段：Arb 的每一步运算都按**定向舍入**扩展半径，因此输出区间是数学上严格的包含集，而非误差传播的启发式包络。以 CODATA 2022 的中心值 ± 标准不确定度为输入球（脚本把 α 与 μ_0 当**独立**球输入，半径相加，给 $u_r(\alpha^2\mu_0) = 4.61 \times 10^{-10}$，比完全相关的 4.52×10^{-10} 宽 1.86%。**这 1.86% 几乎不是独立性带来的代价**：把 μ_0 端球换成由 α 传递的 1.89428×10^{-16} 后，独立 trace 给 4.52221×10^{-10}，与完全相关的 4.52226×10^{-10} 只差 1.0×10^{-5}（相对）——本文实测，工件见 `results/q5b_alpha_ball_nist_caliber.json` 的 `independence_vs_display`。所以 1.86% 里有 1.85% 来自 CODATA 把 $u(\mu_0)$ 向上舍入展示成 (20)，独立性本身只值 10^{-5} 量级。另勿与 §4.2 混淆：那里是**误差传播公式**误把相关分量当独立做平方和，会**低估**为 $\sqrt{5}\,u_r(\alpha)$；这里是**区间算术**，半径相加只会**高估**宽度。两种形式体系方向相反，但不矛盾）（脚本 `src/q3_arb_certified.py`，输出 `results/q3_arb_results.json`）：

$$\alpha^2\mu_0 \in \left[6.6917625530 \times 10^{-11},\ 6.6917625593 \times 10^{-11}\right], \tag{15}$$

$$G \in \left[6.6741499999 \times 10^{-11},\ 6.6744500001 \times 10^{-11}\right]. \tag{16}$$

两球**不相交**（由 Arb 原生 `overlaps()` 判定为假）。其差的认证区间为

$$\alpha^2\mu_0 - G \ \in\ \left[1.73125 \times 10^{-13},\ 1.76126 \times 10^{-13}\right] \ =\ (1.7463 \pm 0.0150) \times 10^{-13},$$

下界严格为正（$1.73125 \times 10^{-13} > 0$）。**本节所有展示区间按所列位数向外取整**（下界取 floor、上界取 ceil），故展示区间恒包含认证区间；本文自查中一度写成 1.73126 与 6.6917625531，那已是向内取整，现按纪律改正。该下界正是两区间之间的间距，相当于 G 标准不确定度半宽的 115.4 倍。故在 CODATA 2022 的不确定度范围内，$\alpha^2\mu_0 > G$ 是认证可证的严格事实。相对偏差的认证区间为

$$\frac{\alpha^2\mu_0 - G}{G} \in \left[0.2593\%,\ 0.2639\,\%\right] = 0.2616\% \pm 0.0023\%,$$

半宽 0.0023% 完全来自 G 端（$\alpha^2\mu_0$ 一侧仅贡献 $\sim 5 \times 10^{-8}\%$）。

完全相关的第二份证书。由于 SI 中 $\mu_0 = 2\alpha h/(e^2 c)$ 且 h, e, c 为精确值，可在**同一条算术 trace** 内由 α 直接导出 μ_0，于是 $\alpha^2\mu_0 = 2\alpha^3 h/(e^2 c)$，其不确定度**只来自** α（相对 $3u_r(\alpha)$）。机器实测（脚本 `src/q5_correlated_and_spacing.py`，结果 `results/q5_correlated_and_spacing.json`）：$\alpha^2\mu_0 \in [6.6917625531, 6.6917625592] \times 10^{-11}$（$u_r(\alpha^2\mu_0) = 4.522 \times 10^{-10}$），与 G 的区间**仍不相交**，间距 $1.731255 \times 10^{-13} = 115.42\, u(G)$，偏差 0.261639%（$116.4\sigma$）；由 α 导出的 μ_0 中心值为 $1.256\,637\,061\,2628 \times 10^{-6}$，与 CODATA 展示值 $1.256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}$ 的相对差为 5.7×10^{-12}。这个差**单靠 μ_0 自身的展示舍入解释不了**（其展示末位半 ulp 为 0.5×10^{-17}，对应相对 4.0×10^{-12}，实测差是它的 1.44 倍），需再动用“α 中心值也只展示到 10 位”（半 ulp 对应相对 6.9×10^{-12}）才能容纳。更要说清的是：该差只有 $u(\mu_0) = 2.0 \times 10^{-16}$ 的 1/28，**完全落在 μ_0 自己的误差带内**，所以它只是“推导链没有被展示位数证伪”的弱核对，不是对精度或物理自洽性的一般性检验。两版证书的**结论完全一致**，差别仅在 $\alpha^2\mu_0$ 一侧的区间宽度（4.52 vs 4.61×10^{-10}，归因见本节开头那条括号注：1.86% 里 1.85% 是 CODATA 对 $u(\mu_0)$ 的向上舍入展示，独立性只值 0.006%）。由于该侧比 G 端窄 4.97×10^4 倍（接近五个数量级），这一宽度差对“是否重合”的判定不起决定作用。

该认证陈述的确切范围：本节认证的是**在 SI 数值口径下**”$\alpha^2\mu_0$ 的数值不等于 G 的数值”。它被排除的候选命题只有一种——”G 的计量不确定度尚未收敛，测精之后两数会重合”。它**不**给出任何单位制无关的物理差异：§4.7 已表明”G 与 $\alpha^2\mu_0$ 数值相近” 这一说法本身依赖单位制，故 116σ 是 SI 口径内的严格性，而不是” 发现了一种新的引力–电磁联系（或其缺失）” 的证据。真正的否定性结论由 §4.7 的量纲不可比性承担，§4.8 只负责把数值层面的” 可能重合” 也一并关掉。**注**：python-flint 的 `str(arb)` 显示精度低于端点实值，本文报告的一切区间均取自 `lower()/upper()`。

两种口径必须分开说（本节的” 不相交” 与” 水平” 用的是**不同的**不确定度语义，不写明就会自相矛盾）：其一，**认证口径**把 $\mathrm{mid} \pm u$ 当作**硬夹逼**（即真值必在该球内），此时” 两区间不相交 $\Rightarrow \alpha^2\mu_0 > G$” 是区间算术内的严格推理；其二，**统计口径**把 u 当作 1σ 概率带，此时才有”116σ””1.7σ 与相等相容” 这类说法。本文两者都用，但**不把统计口径的显著性等价于认证口径的定理性**；若采用统计口径，则结论强度取决于 $u(G)$ 的取值（见下文稳健性段）。

σ 水平：以 G 的标准不确定度 $u^{(2022)}(G) = 1.5 \times 10^{-15}$（即 2.247×10^{-5} 的相对值）为单位，偏差 2.6164×10^{-3} 对应

$$\frac{|\alpha^2\mu_0 - G|}{u(G)} \;=\; \frac{2.6164 \times 10^{-3}}{2.247 \times 10^{-5}} \;\approx\; \mathbf{116}\sigma. \tag{17}$$

（若改用 CODATA 2022 展示的舍入值 $u_r^{(2022)}(G) = 2.2 \times 10^{-5}$，得 119σ；两者均远超任何显著性阈值。本式左端的 2.247×10^{-5} 是**未舍入**值 u/G，二者不矛盾，只是位数不同。）

对 G 未来调整的稳健性：G 是唯一” 多组高精度实验彼此不相容” 的基本常数。过去二十年间的 11 个精密测量值被 CODATA 2014 全部收录，推荐值 $G = 6.67408(31) \times$

10^{-11} 的相对不确定度 $u_r^{(2014)}(G) = 4.7 \times 10^{-5}$，是各基本常数中最大者之一 [10]；更早的 CODATA 1998 调整因各次测量互相矛盾，把 $u_r^{(1998)}(G)$ 从 1986 年的 1.28×10^{-4} **放大**到 1.5×10^{-3}（约 12 倍）[11]。结论必须对这种膨胀做压力测试：

其一，**中心值层面**：偏差 2616 ppm（$= 2.6164 \times 10^{-3}$）远大于历次 CODATA 推荐值之间的移动——2014 $\to$ 2022 仅 33 ppm，而历史上最大的一次（1998 $\to$ 2002，$6.673(10) \to 6.6742(10) \times 10^{-11}$）也只有约 180 ppm；两者都小于偏差的 1/14，故推荐值本身如何移动都不会与 $\alpha^2\mu_0$ 相遇。其二，**不确定度层面**：若把 $u(G)$ 人为取到史上最夸张的 1500 ppm（1998 年情形），显著性由 116σ 降为 $2616/1500 \approx 1.7\sigma$。必须诚实承认：$1.7\sigma$（双侧 $p \approx 0.09$）**落在"与相等假设相容"的范围内**，那种情形下"$\alpha^2\mu_0 \neq G$" 将不再是一条可断言的事实。可见 116σ 是**依赖计量能力**的结论，其成立前提是当前 G 的相对不确定度仅为 2.2×10^{-5}，它不是先验定理、也不免疫未来测量格局的变化。但即使真退到 1.7σ，§4.7 的量纲不可比性**不受影响**——数值上的相容也不会使"$G = \alpha^2\mu_0$" 成为单位制无关的陈述。

与 mpmath 包络的一致性：作为交叉核对，`mpi`（误差传播包络，非逐舍入认证）给出同样的不相交结论，间距 $1.7312553097 \times 10^{-13}$ 与 Arb 的 $1.7312553097 \times 10^{-13}$ 在小数点后 8 位一致。**一致的前提是两者用同一组输入球**：本文一度让 R4 用 $u_r(\alpha) = 1.6 \times 10^{-10}$（即 $u(\alpha) = 1.1676 \times 10^{-12}$），那时两法只在第 6 位一致，残差 1.2×10^{-21} 纯属口径差而非算术差；现已把 R4 与 q3/q5 对齐为展示末位口径（脚本 `R4_interval_arithmetic.py`，工件 `results/mpi_crosscheck.json`）。

同一套 Arb 证书给出的其他严格判定：$\Lambda - \alpha^{-1} = (3.0460 \pm 0.0207) \times 10^{-4}$（端点区间 $[3.04578, 3.04619] \times 10^{-4}$）**不含** 0（故 $\Lambda = \alpha^{-1}$ 为假，不只是" 近似"）；$\alpha^2\Lambda^2 = 1.000004446 \pm 7.8 \times 10^{-10}$ **不含** 1；$M^*c^2 \in [8.9091, 8.9093] \times 10^{16}$ GeV。

证书回放进 Lean：区间端点由 Arb 在 Lean 之外算出，但" 给定证书 $\Rightarrow$ 结论" 这一步已机械化——把 $\alpha^2\mu_0$ 的下界与 G 的上界以整数形式（单位 10^{-22}，向外取整以保证包含性）写入 `G_dimension_lattice.lean`，机器验证 `cert_gap_pos`（间距 > 0）与回放引理 `alpha2mu0_gt_G_of_cert`（$\forall x\, y,\ x \geq$ 下界 $\to y \leq$ 上界 $\to x > y$）。于是留在 Lean 之外的只有" 端点来历" 一项，而该项由 Arb 的定向舍入语义负责。

仍未完成的部分：其一，上述区间是**输入不确定度**与**算术舍入**的联合包络，它认证的是" 给定 CODATA 输入下的推导"，而非把 CODATA 调整本身重新证明一遍；其二，Arb 侧的完整依赖图尚未导出为机器可读证书，Lean 内也未重放 Arb 的运算步骤（只重放了单调比较），Lean 生态的认证浮点库 FloatLib 仍不成熟。

5 讨论

5.1 验证结果的综合评估

表 4 汇总了原文六项核心断言的验证结果，以及本文新增了无量纲不变量分析（§4.7）与认证区间检验（§4.8）两项补充检验。

表 4: 验证结果汇总

断言	内容	验证方式	性质
定理 1	$\alpha^2/(c^2\varepsilon_0) = \alpha^2\mu_0$	Lean 形式证明	代数恒等式（平凡）
定理 2	$G \approx \alpha^2\mu_0$ (SI)	Lean + mpmath + Arb	单位制依赖的数值巧合
定理 3	$[G] = [M]^{-2}$, $[\alpha^2\mu_0]_{\text{nat}} = 1$	解析 + Lean	量纲分析（需重释 μ_0）
定理 4	$\Lambda \approx 137 \approx \alpha^{-1}$	穷举 + 零模型	全族最优；p 非内禀（§4.4）
定理 5	$M^*c^2 \approx E_{\text{GUT}}$	Lean + mpmath	定义导出；靶值模型依赖
定理 6	$G \approx \alpha^2/M^{*2}$	Lean + mpmath	由 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 保证
§4.7	$\Pi_1 = Gm_e^2/\hbar c = 1.7518(5) \times 10^{-45}$	Lean + Arb	唯一合法不变量，与 α 不贴近
§4.8	$\alpha^2\mu_0$ 与 G 区间不相交	Arb 球算术	SI 内不相交，116σ

5.2 关于” 量纲矛盾的解决”

原文的核心主张是 $G = \alpha^2\mu_0$ 的” 量纲矛盾” 可以通过切换到自然单位制来解决。本文的量纲分析（定理 3）给出了比原文更精确的结论：在标准自然单位制（Heaviside–Lorentz 约定）下，$[\mu_0] = 1$（无量纲），而 $[G] = [M]^{-2}$，因此 $G = \alpha^2\mu_0$ 在自然单位制中**仍然不量纲齐次**。量纲矛盾并未因切换单位制而消失，而是从 SI 中的两种复合量纲不等转化为自然单位制中的 $[M]^{-2} \neq 1$。

要使 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 成为量纲齐次的关系式，需要**重新诠释** μ_0 的量纲为 $[M]^{-2}$，而非采用标准电磁学中的无量纲 μ_0。这是一种物理假设（将 μ_0 视为与引力耦合相关的导出量），而非单纯切换单位制即可自动实现的效果。

标准场论立场：在标准量子场论教材（如 Peskin & Schroeder[8]）的 Heaviside–Lorentz 自然单位制中，μ_0 与 ε_0 被**完全消除**——它们不出现于拉格朗日量，电磁耦合的全部信息集中在无量纲的 α 中。因此” 给 μ_0 赋 $[M]^{-2}$ 量纲” 等价于重新引入一个已被约化的量作为独立标度场，需要具体动力学模型支撑；本文不提出此类模型，故 $[\mu_0] = [M]^{-2}$ 只能作为**形式上的量纲记账**，不构成物理机制。（SI 基本单位与导出单位的区分在计量学界仍有公开讨论，见 [13]。）

思想史坐标：值得指出的是，” 引力常数是电磁真空性质的宏观残留” 并非无传统的 ad hoc 假设。Sakharov (1967)[7] 的诱导引力纲领提出 G^{-1} 由量子场真空涨落的二阶项决定，把引力视为电磁（及更一般量子场）真空的次生现象——这是”G 可由 α、μ_0 等电磁量导出” 一类想法在物理学界最严肃的先驱。其思想传承可上溯普朗克（自然单

位制的必要性）、Kaluza–Klein（电磁与引力的几何统一）、惠勒（质量与电荷的几何起源）、爱丁顿（α 的拓扑起源猜想），形成一条" 引力非基本" 的假说谱系。**但这一定位是动机性的，不是论证性的**：Sakharov 机制给出的是 $G^{-1} \sim E_{\mathrm{UV}}^2$ 型量子场能标关系（E_{UV} 为紫外截断能标，与定义 1 的几何常数 Λ 无关），并不预言 $G = \alpha^2\mu_0$ 的具体数值形式；从" 有思想传统" 到" 该公式成立" 之间仍差一个可检验的动力学模型。要使 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 物理化，可能的理论结构包括：额外维度/Kaluza–Klein 型统一、标量-张量引力中 G 作为动力学场、以及某种紫外-红外对应。本文仅指出这些是必要条件，不探索其中任何一个。

5.3 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 在物理学常数关系研究中的地位

物理常数之间的数值巧合在物理学史上并不罕见。Eddington（1930 年代）[5] 试图从纯组合论证 α^{-1} 必为**整数**——先取 136，测量精度提高后又" 加一" 改为 137，此事即其学生戏称其"Arthur Adding-One" 的由来；他并构建了电磁学与引力的比率 $\alpha/(Gm_pm_e/\hbar c) \sim 2 \times 10^{39}$（质子-电子）等无量纲大数。Dirac (1937) 的大数假说 [6] 则假设这些大数随宇宙年龄变化，引发了关于常数是否真正" 恒定" 的持续讨论，其当代系统综述见 [17]。同一类构造在当代民间物理写作中仍在延续，例如与本文原文同期出现的" 四大常数关系" 方案 [4]——按本文同样的量纲分析，它同样不齐次、同样依赖单位制，且其"$m = qL/T$" 一类的量纲赋值属循环论证。这类工作的共同问题不是" 想法大胆"，而是**缺少本文 §4.7–4.8 的两道闸门**：先要有一个单位制无关的无量纲对象，再要有一个认证区间说明它与实验值是否真的可区分。

本文构造的 $\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx \alpha^{-1}$ 以及由此导出的 $G \approx \alpha^2\mu_0$（SI 中偏差 0.26%），在性质上与 Eddington 的 $\alpha^{-1} \approx 137$ 猜测同类：它们都是基于纯数学构造（π 的多项式）对实验测量值的数值逼近。§4.4 的穷举加零模型检验进一步表明：虽然 Λ 是同族 194 480 个候选中的全局最优，但在" 靶值与格点无关" 的零假设下出现同量级最优拟合的概率 $p \approx 0.13$（最保守口径 0.34）——在该家族口径下这类吻合**统计不显著**。同时如实报告其局限：把家族收紧到 $|a_i| \le 4$ 时同一算法给出 $p \approx 0.011$，即"Λ 命中" **在此界下反而是小概率事件**；两种读法都只在给定家族与给定零模型内成立，本文因此不把任何一个 p 当作结论性证据（见 §4.4 缩族段）。诚实的定性是" 数值巧合"：其价值在于启发思考，但不能替代物理解释。同一方法论教训也见于音乐律学中的毕达哥拉斯逗号研究——$(3/2)^{12}/2^7 = 531441/524288 \approx 1.0136$ 一类" 简单整数比逼近" 同样常被误读为深层秩序，最终须以" 承认巧合" 处理。

值得强调的是（§4.8 的区间证明）：0.26% 的偏差远大于 G 的测量不确定度（2.2×10^{-5}），两常数的不确定区间严格不相交，因此这一偏差是**真实的数值差异**而非测量误差所致。必须限定：该说法成立于**当前** $u_r(G) = 2.2 \times 10^{-5}$ 的测量水平；若 G 的不确定度退回 1998 年式的 1.5×10^{-3}，两者在约 1.7σ 内反而相容（§4.8）——那是测量能力的问题，不是" 两数将重合" 的证据。

5.4 关于 $G = \alpha^2/M^{*2}$ 的地位

定理 6 表明 $G \approx \alpha^2/M^{*2}$ 在自然单位制中高度自洽（偏差仅 4.45×10^{-6}）。但这一自洽性的来源是：

1. M^* 由 $M^* = M_P/\Lambda$ 定义；
2. $\Lambda \approx \alpha^{-1}$（定理 4 的数值巧合）；
3. 因此 $\alpha^2/M^{*2} = \alpha^2\Lambda^2/M_P^2$，而自然单位制下 $G_{\text{nat}} \equiv 1/M_P^2$ **是定义**。于是 $\alpha^2/M^{*2} \approx G$ 与 $\alpha^2\Lambda^2 \approx 1$ 是**同一个命题的两种写法**——定理 6 声称的" 偏差仅 4×10^{-6}" 与定理 4 的 $|\alpha^2\Lambda^2 - 1| = 4.4 \times 10^{-6}$ 是**同一个数**，不是两次独立验证。

换言之，$G \approx \alpha^2/M^{*2}$ 的成立完全依赖 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$：把 $M^* \equiv M_P/\Lambda$ 代入即得 $\alpha^2/M^{*2} = \alpha^2\Lambda^2 \cdot G_{\text{nat}}$，两者之差是恒等的代数重排，$G/(\alpha^2/M^{*2}) = 1/(\alpha^2\Lambda^2)$ 也随之一并确定。所以这条" 自洽性" 链条不含任何独立信息量：它不会因物理测量而变，只因 Λ 的定义而变；把它列为独立证据即构成 §4.1 所批评的" 同一恒等式重复计数"。本文据此把定理 6 判定为**代数推论**而非物理定律。

5.5 关于 M^*c^2 与 GUT 能标的对应

定理 5 中 $M^*c^2 = 8.909 \times 10^{16}$ GeV 的数值本身无争议，但" 对应大统一能标" 这一表述**依赖靶值的选取**。GUT 能标不是自然界的单一可观测量，而是具体统一模型（含其粒子含量与重整化群跑动）的拟合输出：最小非超对称 SU(5) 的规范耦合统一能标约 10^{15} GeV，最小 SO(10) 约 10^{16} GeV，而 MSSM/SUSY SU(5) 情形约 2×10^{16} GeV（表 2）。8.9×10^{16} GeV 落在所有主流模型能标的同数量级区间（10^{15}–10^{17} GeV）偏上端，但与任何一个具体模型都不吻合到 1%——原文的 $< 1\%$ 偏差是相对"8.9×10^{16}" 这一未指明模型出处的靶值计算的。若不指定模型，"GUT 能标" 只是一个跨三个数量级的范围，M^*c^2 落入其中是平凡结论。

此外，这一对应链条本身依赖于 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$：

$$M^*c^2 = \frac{M_Pc^2}{\Lambda} \approx \frac{M_Pc^2}{\alpha^{-1}} = \alpha \cdot M_Pc^2 \approx \frac{1}{137} \times 1.22 \times 10^{19}\ \text{GeV} \approx 8.9 \times 10^{16}\ \text{GeV}.$$

这一数值链条的起点是 $\alpha \approx 1/137$，终点是 GUT 能标量级，中间经过纯几何常数 Λ 的桥梁作用。换言之，M^*c^2 与 GUT 能标量级的" 对应" 归根结底是 $\alpha^{-1} \approx 137$ 与 $M_Pc^2 \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV 这两个已知事实的商，不含独立的物理内容。

6 结论

本文使用 Lean 4 定理证明器、Python mpmath 高精度计算（CODATA 2022 常数）、Arb 定向舍入认证区间与全族穷举加零模型检验，对塔里芙 (2026) 关于 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 的全部核心断言进行了多层次验证。主要结论如下：

1. **代数恒等式（平凡）**：$\alpha^2/(c^2\varepsilon_0) = \alpha^2\mu_0$ 由 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$ 直接保证，不涉及物理假设。原文将此式与 $G = \alpha^2\mu_0$ 写成两段，制造了" 双重验证" 的错觉。

2. **数值巧合（单位制依赖）**：$G \approx \alpha^2\mu_0$（CODATA 2022 下偏差 0.2616%）在 SI 中成立，但为单位制依赖的数值关系。CGS 高斯制中该关系无对应表达式（表 3）；在单项式类内不存在承载该联系的无量纲不变量（§4.7，该否定结论已机器证明，推广到任意表达式类未证）；Arb 认证区间证明两不确定区间不相交，偏差相当于 116σ，是严格事实而非测量误差（§4.8）。

3. **量纲分析（需重新诠释，核心部分已机械化）**：在标准自然单位制下，$[G] = [M]^{-2}$ 而 $[\alpha^2\mu_0] = 1$，两者并不相等。要使 $G \approx \alpha^2\mu_0$ 量纲齐次，须重新赋予 μ_0 以 $[M]^{-2}$ 量纲——这是标准场论中没有依据的物理假设（Sakharov 诱导引力 [7] 提供动机传统但不提供该公式），而非单纯切换单位制的效果。" 不引入质量标度则 G 不可能出现在任何无量纲单项式中" 已在 Lean 中形式化（`no_dimensionless_G`，附录 D），故 §4.7 的否定结论不再是解析推导而是机器检查的定理。

4. **几何-经验吻合（显著性随家族边界双向漂移，不是内禀量）**：$\Lambda = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi = 137.03630$ 与 $\alpha^{-1} = 137.035999$ 仅差 3.0×10^{-4}，是全部数值关系的枢纽。194 480 个低复杂度 π 多项式全族穷举显示 Λ 为同族全局最优（次优差 12 倍），但在显式零模型下 $p \approx 0.13$（各口径 0.123–0.340 一致），**统计不显著**；反向收紧家族（$|a_i| \leq 4$，$N = 6\,560$）时同一算法给出 $p \approx 0.011$，此时"Λ 恰好命中" **反而显著**；因此本文对 (d) 的表述口径是" 显著性对人为家族边界敏感（0.011–0.73），不构成内禀证据"，而非单点"$p = 0.13$ 不显著"；把基扩到 (π, e) 后出现 $-1 - 2\pi + 5\pi^2 + 3\pi^3 - 2e + e^2 = 137.036159$，比 Λ 好 1.9 倍——" 最优" 本身是家族规模的函数。Arb 认证区间另给出 $\Lambda \neq \alpha^{-1}$ 的严格判定。该吻合在性质与命运上与 Eddington 对 $\alpha^{-1} \approx 137$ 的纯理论猜测同类。

5. **GUT 对应（模型依赖的代数推论）**：$M^*c^2 = 8.909 \times 10^{16}$ GeV 与主流 GUT 模型能标（最小 SU(5) $\sim 10^{15}$、SO(10) $\sim 10^{16}$、SUSY SU(5) $\sim 2 \times 10^{16}$ GeV）仅同数量级而不吻合；"<1%" 偏差是相对未指明模型出处的靶值 $\alpha M_P c^2$ 计算的，为 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 的直接推论，不构成独立的物理预言。

6. **核心公式（代数推论）**：$G \approx \alpha^2/M^{*2}$ 在自然单位制下自洽（$\alpha^2\Lambda^2 = 1.000004$），是 $\Lambda \approx \alpha^{-1}$ 的代数推论，而非独立的物理定律。

局限性与未来工作

本文存在以下局限：(i) Lean 形式化覆盖三类内容——代数恒等式（定理 1）、量纲格的单项式不变量分类（§4.7(四)）、Arb 证书回放（§4.8）；未形式化的是 μ_0 量纲重诠释的物理可接受性（属物理论证）与含超越函数的任意表达式类上的不变量分类；(ii) 本

文未讨论原文中可能涉及的波动方程等其他断言；(iii) 0.26% 偏差的物理来源（若存在）尚未给出解释，本文只确证它是真实差异而非测量误差；(iv) Arb 证书以整数端点形式进入 Lean，未导出完整依赖图，也未在 Lean 内重放 Arb 的运算步骤（只重放了单调比较）；(v) GUT 模型能标（表 2）取文献量级估计而非逐模型重整化群拟合值；(vi) 验证工件目前以本地目录交付，尚无版本化公开仓库与持久标识符（DOI）。

未来工作：(a) 把 §4.7 的不变量分类从单项式推广到更宽的表达式类，需在 Lean 中形式化" 量纲在函数复合下的不变性"；(b) 导出 Arb 的区间依赖图并在 Lean 内重放单调运算，使 §4.8 成为端到端机器检查证明（Lean 生态的认证浮点库 FloatLib 仍不成熟）；(c) 以 MDL（Minimum Description Length，最小描述长度）或通用编码先验替代" 指定家族 + 随机靶" 的显著性框架，使复杂度惩罚不依赖人为的家族边界（§4.4 的家族稳健性实验已显示结论对此不敏感）；(d) 对 §4.4 指出的" 置换检验在事后挑选型问题上退化" 作一般化刻画，明确何种零模型适用于何种构造类；(e) 将本文的" 全族穷举 $\rightarrow$ 显式零模型 $\rightarrow$ 家族稳健性" 流程应用于其他常数数值巧合（如质子-电子质量比、毕达哥拉斯逗号类构造）。

源代码与验证工件随本文工件包交付，逐项可重跑。

参考文献

[1] 塔里芙. $G = \alpha^2\mu_0$ 量纲与数值矛盾的完整解决. 微信公众号, 2026. https://mp.weixin.qq.com/s/chsyXx8N8oseJTaPysNuQA **可及性说明：**2026-10-16 复测该链接返回" 该内容已被发布者删除"，本文核对所用文本获取于 2026 年 9 月；下文转述的原文断言以该时点可见文本为准，读者可能已无法复核原文。

[2] The Lean Community. *Lean 4 Theorem Prover*. https://leanprover.github.io/

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga. *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*. Rev. Mod. Phys. **97**, 025002 (2025). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.97.025002; arXiv:2409.03787; https://physics.nist.gov/cuu/Constants/

[4] 张祥前. 解决四大常数关系量纲匹配问题的一个方案. 微信公众号, 2026. https://mp.weixin.qq.com/s/euSSkxbNBSVf2riWxuv2kQ（访问日期 2026-10-16；该链接需浏览器通过微信验证页方可读取。）

[5] A. S. Eddington. *The Relativity Theory of Protons and Electrons*. Cambridge: Cambridge University Press, 1936. 后续体系见 *Fundamental Theory*（E. T. Whittaker 编，Cambridge University Press, 1946，身后出版）。

[6] P. A. M. Dirac. *The Cosmological Constants*. Nature, 139 (1937): 323. https://doi.org/10.1038/139323a0

[7] A. D. Sakharov. *Vacuum Quantum Fluctuations in Curved Space and the Theory of Gravitation*. Dokl. Akad. Nauk SSSR **170** (1966): 70；英译 Sov. Phys. Doklady **12** (1967): 1040；重印于 Gen. Relativ. Gravit. **32** (2000): 365–367. `https://doi.org/10.1023/A:1001947813563` （诱导引力：引力作为量子真空涨落的次生效应。）

[8] M. E. Peskin, D. V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Westview Press, 1995.（本文仅取其 Heaviside–Lorentz 自然单位制约定；不主张具体章节编号。）

[9] F. Johansson. *Arb: Efficient Arbitrary-Precision Midpoint-Radius Interval Arithmetic*. IEEE Transactions on Computers, 66(8) (2017): 1281–1292. `https://doi.org/10.1109/TC.2017.2690633` （中点–半径球算术与定向舍入；本文 §4.8 经 `python-flint` 0.9.0 调用其 `arb` 类型。）

[10] C. Xue, J.-P. Liu, Q. Li, J.-F. Wu, S.-Q. Yang, Q. Liu, C.-G. Shao, L.-C. Tu, Z.-K. Hu, J. Luo. *Precision Measurement of the Newtonian Gravitational Constant*. National Science Review, 7 (2020): 1803–1817. `https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa165`（摘要可稽：过去二十年 11 个精密测量值、CODATA 2014 推荐值 $6.67408(31)\times10^{-11}$、$u_r = 47\,\mathrm{ppm}$。）

[11] P. J. Mohr, B. N. Taylor. *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998*. J. Phys. Chem. Ref. Data **28**(6) (1999): 1713–1852. 同一调整的期刊版见 Rev. Mod. Phys. **72** (2000): 351–495。`https://doi.org/10.1063/1.556049` （其中 G 项相对不确定度由 1986 年的 128 ppm 放大为 1500 ppm，以吸收各次测量间的不相容性。）

[12] P. Nath (Pran Nath), P. Fileviez Pérez (Pavel Fileviez Pérez). *Proton Stability in Grand Unified Theories, in Strings and in Branes*. Physics Reports **441**(5–6) (2007): 191–317. `https://doi.org/10.1016/j.physrep.2007.02.010`

[13] R. J. C. Brown (Richard J. C. Brown). *On the Distinction between SI Base Units and SI Derived Units*. Metrologia **61**(1) (2024): 013001（在线发表 2023-12-19，印刷卷 2024；本文键名记作 brown2023 取在线日期）。`https://doi.org/10.1088/1681-7575/ad141b`

[14] F. Johansson *et al.* `python-flint`: Python bindings for FLINT and Arb, version 0.9.0. `https://github.com/flintlib/python-flint`

[15] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, R. Gommers, P. Virtanen, D. Cournapeau *et al. Array Programming with NumPy*. Nature **585** (2020): 357–362. `https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2`（本文使用 numpy 2.x 数值库）

[16] The mpmath development team. *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic*. https://mpmath.org/

[17] J.-P. Uzan. *Varying Constants, Gravitation and Cosmology*. Living Reviews in Relativity **14**: 2 (2011). https://doi.org/10.12942/lrr-2011-2

A Lean 4 验证代码摘要

Listing 1: 物理常数定义（CODATA 2022）

```
def pi_f    : Float := 3.14159265358979323846
def c_si    : Float := 299792458.0          -- 精确
def h_si    : Float := 6.62607015e-34       -- 精确
def mu0_si  : Float := 1.25663706127e-6     -- CODATA 2022, u_r = u_r
   (alpha) = 1.5e-10
def eps0_si : Float := 8.85418781879e-12    -- CODATA 2022 导出值
def alpha_f : Float := 7.2973525643e-3      -- CODATA 2022
def G_si    : Float := 6.67430e-11          -- u_r ~ 2.2e-5
def hbar_si : Float := h_si / (2.0 * pi_f)
def M_P_si  : Float := Float.sqrt (hbar_si * c_si / G_si)
def Lambda_val : Float := 4.0 * pi_f^3 + pi_f^2 + pi_f
def M_star_si  : Float := M_P_si / Lambda_val
```

Listing 2: 核心验证断言

```
-- 定理2: SI 中 G ~ alpha^2 mu_0, 偏差 0.2616% (CODATA 2022)
def si_dev_pct := Float.abs (G_si - alpha_f^2 * mu0_si) / G_si *
   100.0
-- 验证: si_dev_pct = 0.2616 < 0.27  PASS

-- 定理4: Lambda ~ 137 ~ alpha^{-1}
-- 验证: |Lambda - 137| = 0.036 < 0.1  PASS
-- 验证: |Lambda - alpha^{-1}| = 0.0003 < 0.01  PASS

-- 定理5: M*c^2 ~ GUT
-- 验证: M*c^2 = 8.909e16 GeV, |...-8.9e16|/8.9e16 < 0.02  PASS

-- 定理6: alpha^2 Lambda^2 ~ 1
-- 验证: alpha^2 Lambda^2 = 1.000004, |...-1| < 0.002  PASS
```

B 修订新增验证脚本（节选）

以下脚本位于仓库 src/ 目录、完整输出位于 results/ 目录，可直接运行复现（依赖 Python 3.13 + mpmath + numpy + python-flint）。

Listing 3: Lambda 全族穷举（R3 / 定理 4 统计显著性）

```
# R3_lambda_search.py (节选; 完整见 src/)
from mpmath import mp, mpf, pi, fabs
mp.dps = 50
ALPHA = mpf("7.2973525643e-3")       # CODATA 2022
ALPHA_INV = 1 / ALPHA
LAMBDA = 4 * pi**3 + pi**2 + pi
D_LAMBDA = fabs(LAMBDA - ALPHA_INV)
recs = []
R = range(-10, 11)                    # 系数界 |a_i| <= 10
for a0 in R:
    for a1 in R:
        for a2 in R:
            for a3 in R:
                if (a0, a1, a2, a3) == (0, 0, 0, 0): continue
                v = a0 + a1*pi + a2*pi**2 + a3*pi**3
                recs.append((float(fabs(v - ALPHA_INV)), a0,a1,a2,a3)
                    )
recs.sort()
# 结果: 总候选 194480; Lambda(0,1,1,4) 排名 0 (全局最优);
# 次优 (-4,9,2,3) 偏差 3.626e-3 (差 12 倍); <1e-3: 1 个; <1e-2: 3 个;
    <0.1: 68 个
# 显著性判定见 q2_lambda_null_model.py (显式零模型, p ~ 0.13)
```

Listing 4: Lambda 零模型与 p 值（q2 / 定理 4 事后选择偏差检验）

```
# q2_lambda_null_model.py (节选; 完整见 src/)
# H0: 靶值 T 与格点取值集合无关, T ~ U[Vmin, Vmax]
# 统计量 D_min(T) = min_i |V_i - T|;  观察值 d_obs = |Lambda - alpha
    ^{-1}|
V = np.sort(family_values)                          # 194480 个格点值
idx = np.searchsorted(V, T)                         # 精确最近邻, O(log N
    )
Dmin = np.minimum(np.abs(V[idx] - T), np.abs(V[idx-1] - T))
p_global = np.mean(Dmin <= d_obs)                   # = 0.127 (4e5 次 MC)
# 解析: 1-(1-2d/R)^N = 0.123;  Bonferroni: N*2d/R = 0.132
```

```
# 限制 T in [100,200]: p = 0.173;  条件于 0.1 邻域 68 候选: p = 0.340
# 顺序统计量: Dmin 中位数 1.53e-3, 5% 分位 1.16e-4  => d_obs 仅居 12.7 百分位
# 置换检验退化性: 子集最佳拟合恒 >= d_obs, P(<=d_obs)=0.585 ~ 1-e^-1 (抽中 Lambda)
```

Listing 5: Arb 认证区间（q3 / 定理 2、4、6 的严格判定）

```
# q3_arb_certified.py (节选; 完整见 src/)
from flint import arb, ctx          # Arb 球算术: 每步定向舍入扩展半径
ctx.prec = 128
alpha = arb("7.2973525643e-3", "1.1e-12")     # CODATA 2022 中心值 +/- u
mu0   = arb("1.25663706127e-6", "2.0e-16")
G     = arb("6.67430e-11", "1.5e-15")
a2mu0 = alpha * alpha * mu0
assert not a2mu0.overlaps(G)                  # 认证: 两区间不相交
assert a2mu0.lower() > G.upper()              # 差的下界 > 0
Lam  = 4*arb.pi()**3 + arb.pi()**2 + arb.pi()
assert not (Lam - 1/alpha).contains(arb(0))   # 认证: Lambda != alpha^{-1}
a2L2 = alpha*alpha * Lam*Lam
assert not a2L2.contains(arb(1))              # 认证: alpha^2 Lambda^2 != 1
# 输出: alpha^2 mu0 - G = [1.73125e-13, 1.76126e-13]（外取）; 间距 = 115.42 u(G); dev = 116.4 sigma
#       (注: str(arb) 的显示精度低于端点, 报告一律取 lower()/upper() 实值)
```

Listing 6: mpmath 区间交叉核对（R4 / 与 Arb 结论一致性检查）

```
# R4_interval_arithmetic.py (节选; 完整见 src/)
from mpmath import mpi, mpf, pi
# CODATA 2022 中心值 +/- 标准不确定度 -> 区间
alpha = mpi("7.2973525643e-3", "1.1e-12")   # u = 1.1e-12 (u_r ~ 1.5e-10)
mu0   = mpi("1.25663706127e-6", "2.0e-16")  # 展示末位 2.0e-16; 反除 u_r = 1.59e-10, \text{解析传递值} = u_r(alpha) = 1.51e-10
G     = mpi("6.67430e-11", "1.5e-15")       # u = 1.5e-15 (u_r ~ 2.2e-5)
```

```
a2mu0 = alpha**2 * mu0
# 结果: a2mu0 in [6.69176255e-11, 6.69176256e-11]
#       G     in [6.67415e-11, 6.67445e-11]
#       disjoint = True; 间距下界 1.73e-13
#       => alpha^2*mu0 > G 为区间可证的严格事实
# 注意: mpi 为误差传播包络, 非逐舍入认证 (区别于 Arb/MPFR)
```

可复现性说明：环境为 Python 3.13.7 + mpmath 1.3.0 + numpy 2.4.3 + python-flint 0.9.0（Arb 2.x），Lean 4.33.1；随机实验固定种子。全部工件已公开发布（见 §3 可得性段的仓库地址与许可）。

C 2019 SI 下 μ_0 与 ε_0 的导出关系与不确定度传递

本附录补齐 §2 只给出结论的计量链条。

推导。精细结构常数的 SI 定义为

$$\alpha \;=\; \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}.$$

代入 $\varepsilon_0 \equiv 1/(\mu_0 c^2)$（这是 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$ 的同一内容）得

$$\alpha = \frac{e^2\mu_0 c^2}{4\pi\hbar c} = \frac{e^2\mu_0 c}{4\pi\hbar} \;=\; \frac{e^2\mu_0 c}{2h},$$

最后一步用 $\hbar = h/2\pi$。解出

$$\boxed{\mu_0 \;=\; \frac{2\alpha h}{e^2 c}}, \qquad \varepsilon_0 \;=\; \frac{1}{\mu_0 c^2} \;=\; \frac{e^2}{2\alpha h c}. \tag{18}$$

为什么 2019 年后 μ_0 不再是精确值。2019 年 SI 重新定义把 c、h、e（以及 π、4π 这类纯数）固定为精确值，而 α **不是**定义值——它由电子磁矩 g 因子的量子比测定实验给出，是测量量。上式右端除 α 外全为精确值，故 μ_0 的全部不确定度来自 α。

不确定度传递。设 x_i 相互独立，$Y = \prod x_i^{p_i}$，则 $u_r(Y) = \sqrt{\sum (p_i u_r(x_i))^2}$。对 $\mu_0 = 2\alpha h e^{-2} c^{-1}$，指数为 $(p_\alpha, p_h, p_e, p_c) = (1, 1, -2, -1)$，而 h, e, c 精确（$u_r = 0$），于是

$$u_r(\mu_0) \;=\; u_r(\alpha), \qquad u_r(\varepsilon_0) \;=\; u_r(\mu_0) \;=\; u_r(\alpha) \tag{19}$$

（ε_0 一步用到 c 精确，故 $u_r(\varepsilon_0) = u_r(\mu_0)$）。代入 CODATA 2022 的 $u(\alpha) = 1.1 \times 10^{-12}$：

$$u_r(\alpha) = 1.1 \times 10^{-12}/7.2973525643 \times 10^{-3} = 1.51 \times 10^{-10}, \tag{20}$$

$$u(\mu_0) = u_r(\alpha) \cdot \mu_0 = 1.51 \times 10^{-10} \times 1.25663706127 \times 10^{-6} = 1.9 \times 10^{-16}, \tag{21}$$

与 CODATA 给出的 $\mu_0 = 1.256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}$ 同量级（$1.894 \to 2.0 \times 10^{-16}$ 是向上舍入到两位展示，相差 5.6%——这 5.6% 正是表 1 注 [a] 里“两口径反除不相等”的来

源）。同理 $u(\varepsilon_0) = 1.51 \times 10^{-10} \times 8.854\,187\,8188 \times 10^{-12} = 1.34 \times 10^{-21}$。NIST 在线库把 ε_0 展示为 $8.854\,187\,8188(14) \times 10^{-12}$ F/m（未舍入导出值为 $8.854\,187\,818\,79\ldots \times 10^{-12}$）。这里有一个可以**反过来用**的线索：上式给的 $u(\varepsilon_0) = 1.34 \times 10^{-21}$ 只会舍入成 (13)，而 NIST 展示的是 (14)，说明未舍入的公共 u_r 比本文按 (11) 反除的 1.51×10^{-10} **还要大**（要大到能把 $u(\varepsilon_0)$ 推过 1.35×10^{-21}、把 $u(\mu_0)$ 推过 1.95×10^{-16}，即 $u_r \geq 1.552 \times 10^{-10}$）。这正是表 1 注 [a] 的交集论证所用的证据：本文 α 端球偏窄 2.9%–4.5%，其影响已由三档压力测试（`src/q5b_alpha_ball_nist_caliber.py`）覆盖——判定不变。

一个易错点（本文自查中实际发生）。符号 $7.2973525643(11) \times 10^{-3}$ 的括号数字作用在**末位**，故 $u(\alpha) = 1.1 \times 10^{-12}$ 而非 1.1×10^{-13}；把绝对不确定度取小一个数量级会让 $\alpha^2\mu_0$ 的区间宽度虚减 10 倍。本文 §4.8 的区间已按正确取值重算；由于 G 端不确定度比 α 端大五个数量级，不相交性与 116σ 的结论不受此修正影响。

对本文主结论的影响。定理 1 的恒等式 $c^2\varepsilon_0\mu_0 = 1$ 是**定义层面**的关系，在 2019 SI 下依然成立（ε_0 就是由 μ_0 与 c 定义的导出量）；变化的只是"μ_0 是精确值" 这一表述。由于 $u_r(\alpha^2\mu_0) = 3u_r(\alpha) \approx 4.5 \times 10^{-10} \ll u_r(G) = 2.2 \times 10^{-5}$，$\alpha^2\mu_0$ 一侧的精度远高于 G 一侧，0.2616% 偏差与 116σ 的判定不因 SI 重新定义而改变。

D 量纲格形式化的定理清单

以下定理全部在 `G_dimension_lattice.lean` 中给出 Lean 4 证明（不依赖 Mathlib，仅用 `Int` 与 `omega`），经 `#print axioms` 核验无 `sorryAx`。

Lean 名	**对应正文**	**内容**
`dimMono_eq_zero_iff`	§4.7(四)	单项式 $G^a\mu_0^c c^d \hbar^f e^g m^h$ 无量纲 $\iff$ 四条线性丢番图方程
`dimMono_param`	§4.7(四)1	无量纲指数格秩 2，生成元 Π_1 与 $\mu_0 c e^2/\hbar = 4\pi\alpha$
`no_dimensionless_G`	§4.7(四)2	无质量标度（$h = 0$）时 $a = 0$：G 不进入任何无量纲单项式
`Pi1_dimensionless`	§4.7(二)	$\Pi_1 = Gm^2/(\hbar c)$ 无量纲（机器验证）
`alpha_dimensionless`	§4.7(四)3	$\alpha = \mu_0 c e^2/(4\pi\hbar)$ 无量纲（机器验证）
`dimG_ne_dim_mu0`	定理 3	$[G] \neq [\mu_0] = [\alpha^2\mu_0]$：SI 量纲矛盾可判定
`cert_gap_pos`	§4.8	Arb 证书间距 > 0（整数标度 10^{-22}）
`alpha2mu0_gt_G_of_cert`	§4.8	证书回放：$x \geq$ 下界 $\wedge\ y \leq$ 上界 $\Rightarrow x > y$

形式化的**边界**须同时声明：上述结果是**单项式**（幂积）层面的不变量分类。把它推广到含超越函数的任意表达式，需要" 量纲不变性对函数复合保持" 这类额外假设，本文不作此推广，也不声称已机械化" 任何形式的可能关系都不存在"。